Football Quant AI

Rapport de projet · état au 16 octobre 2026 · rédigé pour une lecture sans connaissance préalable du sujet

En une phrase. Football Quant AI est un outil personnel qui estime les probabilités des matchs de 13 compétitions de football, les compare aux cotes réelles des bookmakers français et construit chaque semaine des combinés suivis en « paper betting » (mises fictives).

Verdict actuel. Le système prédit correctement, mais il ne fait pas mieux que les bookmakers. Sur les 709 matchs cotés du test final (jamais utilisés pour régler quoi que ce soit), sa log loss (mesure d'erreur, plus bas = mieux) est de 0,9885 contre 0,9885 pour les cotes du marché : écart 0,0000, intervalle de confiance à 95 % de -0,0010 à 0,0008. Il n'a donc pas d'avantage démontré. Comme les bookmakers français prennent une marge de 10 à 13 % sur chaque pari, toute stratégie sans avantage perd de l'argent sur la durée, et d'autant plus vite que les combinés sont longs. Le projet en est au stade d'un **outil d'aide à la décision honnête et mesuré**, pas d'une machine à gagner.

1. Objectifs

- Pronostiquer tous les matchs des 14 prochains jours de 13 compétitions (Premier League, Liga, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Eredivisie, Championship, Brasileirão, J1 League, Super League suisse, Saudi Pro League, Ligue des champions, Coupe du monde).
- Donner un choix par match, justifié, et des combinés hebdomadaires à plusieurs niveaux de risque (cote ≈ 1,5 · 3–4 · 7–8 · 40–60).
- Utiliser des cotes réelles, au plus près de ce qu'un parieur peut obtenir en France, et ne jamais inventer de cote.
- Tourner sans intervention : mise à jour automatique deux fois par jour, notification hebdomadaire.
- S'améliorer en continu : apprendre des résultats réels, auditer chaque semaine, ne garder que ce qui améliore la prédiction mesurée.
- Viser à la fois une forte probabilité de gain et une espérance positive. La partie 7 explique pourquoi les deux ne vont ensemble qu'en présence d'un avantage réel.

2. Les notions indispensables

Notion	Définition	Exemple
Cote décimale	Ce que rapporte 1 € misé s'il gagne (mise comprise).	Cote 2,00 : 1 € misé rapporte 2 €, soit 1 € de gain net.
Probabilité implicite	1 / cote : la chance que la cote « suppose ».	Cote 2,00 → 50 %.
Marge du bookmaker	Somme des probabilités implicites d'un match moins 100 %. C'est la commission du bookmaker.	1 / N / 2 à 2,05 / 3,30 / 3,45 → 48,8 + 30,3 + 29,0 = 108,1 % : marge 8,1 %.
Cote juste	1 / probabilité estimée : la cote à laquelle un pari est neutre.	Proba estimée 55 % → cote juste 1,82.
Espérance (EV)	Gain moyen par euro misé : probabilité × cote − 1.	55 % × 2,00 − 1 = +10 % ; 55 % × 1,70 − 1 = −6,5 %.

Notion	Définition	Exemple
Combiné	Plusieurs sélections sur un ticket : il faut toutes les gagner ; les cotes se multiplient, les marges aussi.	3 sélections à 1,50 → cote 3,375.
Log loss	Pénalité moyenne d'une prévision probabiliste (forte si l'on était sûr et que l'on se trompe). Plus bas = mieux.	Prévoir 1/3-1/3-1/3 donne 1,099.
CLV	Écart entre la cote prise et la cote juste avant le coup d'envoi (clôture). Battre la clôture régulièrement est le meilleur signe d'un avantage réel.	Pris à 2,10, clôture à 1,95 : bon signe.

3. Données

Source	Contenu	Usage
ESPN (API publique)	Calendriers, résultats, buteurs avec minute, cotes Bet 365 d'avant-match	Base des matchs, règlement des paris, buteurs
football-data.co.uk	Résultats et cotes historiques (Bet 365, moyenne du marché, Pinnacle jusqu'en janvier 2026, clôture, ±2,5 buts)	Entraînement, tests, cotes de clôture
The Odds API (offre gratuite, 500 crédits/mois)	Cotes 1N2 de Winamax, Betclic, Unibet, PMU, NetBet ; « les deux équipes marquent » et ±2,5 chez NetBet et PMU	Cotes réellement jouables en France
openfootball (domaine public)	Calendrier de la Super League suisse	Complément du calendrier
Saisie manuelle	Cotes vues par l'utilisateur (dont cotes boostées), tickets réellement joués	Marchés sans cote publique, apprentissage

Volume : 2763 matchs d'apprentissage (juillet 2025 → février 2026), 1252 de validation (mars → juin 2026) et 792 de test final (juillet → mi-octobre 2026), sur 12 compétitions. Les cotes françaises historiques n'existent pas en libre accès : l'historique est rejoué avec les cotes Bet 365 abaissées du rapport mesuré entre les prix français et Bet 365 (0,962 sur 123 matchs comparables).

4. Comment le modèle estime une probabilité

Le calcul se fait en quatre étages. Chacun n'est conservé que s'il améliore la prédiction sur la période de validation, des matchs que l'apprentissage n'a pas vus.

Étage 1 · Modèle de buts (Poisson / Dixon-Coles)

Chaque équipe reçoit une force d'attaque et de défense, plus un avantage du terrain par compétition. Elles sont estimées sur les matchs passés, les plus récents pesant davantage (demi-vie de 120 à 400 jours). Le rétrécissement ramène les équipes peu observées vers la moyenne, avec un a priori pour les promus. On en déduit le nombre de buts attendus de chaque équipe, puis la probabilité de chaque score : victoire, nul, défaite, les deux équipes marquent, plus/moins de 2,5 buts. La correction de Dixon-Coles ajuste les petits scores (0-0, 1-0, 1-1). Les hyperparamètres sont réglés par compétition sur 12 configurations testées.

Étage 2 · Calibration

Une température (1N2) et une correction de Platt (BTTS) recalent les probabilités : quand le modèle annonce 60 %, l'événement doit arriver environ 6 fois sur 10. Sur la validation, la température 1N2 apprise (1,04) n’améliorait pas la prédiction : elle est donc laissée à 1 (pas de correction). La correction BTTS est gardée.

Étage 3 · Mélange avec le marché

Les cotes sont converties en probabilités en retirant la marge. Deux méthodes : à parts égales, ou « puissance », qui retire davantage de marge sur les outsiders (biais favori-outsider). La

puissance était meilleure sur l'apprentissage (0,9879 contre 0,9889) mais pas sur la validation (1,0053 contre 1,0047) : la règle retient donc « parts égales ». Sur le test final, la puissance aurait été un peu meilleure (0,9877 contre 0,9885) ; la règle n'en tient volontairement pas compte, sinon le test ne serait plus un test. Le poids du modèle dans le mélange est appris : 0 % en général, 20 % en Premier League, car c'est là seulement que la validation l'a justifié. Pour les buts (±2,5), le marché seul est meilleur que le modèle (0,6493 contre 0,6710) : poids 0 %.

Étage 4 · Fiabilité et joueurs

Un score de fiabilité (0–100) tient compte du nombre de matchs observés, des résultats manquants et de la fraîcheur des données. Il exclut les matchs douteux des tickets. Les probabilités de buteur et de joueur décisif viennent de la part de buts de chaque joueur appliquée aux buts attendus de son équipe.

5. Protocole de validation (sans tricher)

- Validation chronologique : pour prédire un match, le modèle n'utilise que les matchs joués avant. Aucune information du futur.
- Trois périodes. Apprentissage (1er juillet 2025 → 28 février 2026) : le modèle ajuste ses paramètres. Validation (1er mars → 30 juin 2026) : elle décide si un réglage est gardé. Test final (depuis le 1er juillet 2026) : il est seulement mesuré et ne sert à aucun choix.
- Un réglage gardé est réajusté sur apprentissage + validation avant d'être mesuré sur le test.
- Intervalles de confiance à 95 % : Wilson pour les taux de réussite, bootstrap pour les rendements et les écarts de log loss. Avec 8 semaines de test, la plupart des intervalles sont très larges : aucune conclusion de rentabilité n'est possible.
- Comparaisons systématiques avec deux références : les fréquences naïves (domicile/nul/extérieur) et les cotes du marché.
- Tickets rejoués semaine par semaine (jeudi → dimanche), comme en direct, avec les cotes d'avant-match.
- Réentraînement complet chaque semaine sur les nouvelles données, par la tâche planifiée.

6. Fonctionnement au quotidien

Étape	Ce qui se passe
Deux fois par jour (6 h 54 et 18 h 54)	Une tâche planifiée récupère le code sur GitHub, télécharge ESPN, football-data et The Odds API (dans la limite des crédits du mois), intègre les résultats, recalcule les pronostics et les tickets, règle les paris terminés, mesure la CLV et écrit le tout dans la base de la page.
Choix par match	Pour chaque match des 14 jours : l'issue retenue (pari à espérance positive s'il en existe, sinon l'issue la plus probable), sa probabilité, la cote disponible et sa source, la justification. Le tableau « Cotes et seuils » donne, pour chaque sélection (1N2, double chance, BTTS, ±2,5, buteurs, joueur décisif), la cote juste, la cote minimale intéressante (espérance ≥ 3 %) et un champ pour saisir la cote vue, même boostée.
Tickets hebdomadaires	Quatre niveaux : Sûr (1,4–1,8), Prudent (3–4), Équilibré (7–8), Audacieux (40–60). Huit stratégies proposent chacune leur meilleur ticket (voir partie 6 bis) ; le ticket joué (fictivement, 1 unité) est celui de la stratégie à la meilleure chance corrigée par son historique. Chaque ticket est chiffré chez le bookmaker français qui le paie le mieux, avec la comparaison par nombre de sélections, les autres stratégies, son espérance et la cote totale à partir de laquelle il deviendrait rentable.
Mes tickets (tests et réels)	Bouton « Mon ticket » : recherche du match, marché (1N2, double chance, gagne ou 2 buts d'avance, BTTS, buts, buteur, autre), cote obtenue, mise, et le type : test (simulation, par défaut) ou joué pour de vrai. Les deux sont réglés et audités ; seuls les paris réels entrent dans le bilan en euros. Les cotes saisies servent aussi à corriger les estimations.
Contrôle de couverture	À chaque cycle, par compétition : matchs à venir sur 14 jours, analysés, avec cote ; résultats manquants, reports, doublons. Les anomalies sont listées dans Automatique › Détails.
Chaque jeudi 19 h 12	Notification avec les tickets de la semaine.
Chaque lundi	Audit de la semaine écoulée : tickets joués et fantômes, réussite observée contre attendue, log loss face au marché, CLV. Mise à jour du choix de stratégie.

6 bis. Construire un ticket : chance et profit ensemble

Pour une cote totale C donnée, la chance qu'un combiné passe vaut le produit des « rendements » de ses sélections (chance × cote ; 1 = prix juste) divisé par C, et son espérance vaut ce même produit moins 1. Chance et profit montent donc ensemble : il faut les sélections où le bookmaker prélève le moins, et le moins de sélections possible, car chacune ajoute sa marge. Le constructeur compare, pour chaque ticket, le meilleur ticket possible avec 1, 2, 3… jusqu'à 15 sélections (affiché sous forme de barres), garde la meilleure chance et, à 10 % près, le meilleur rendement.

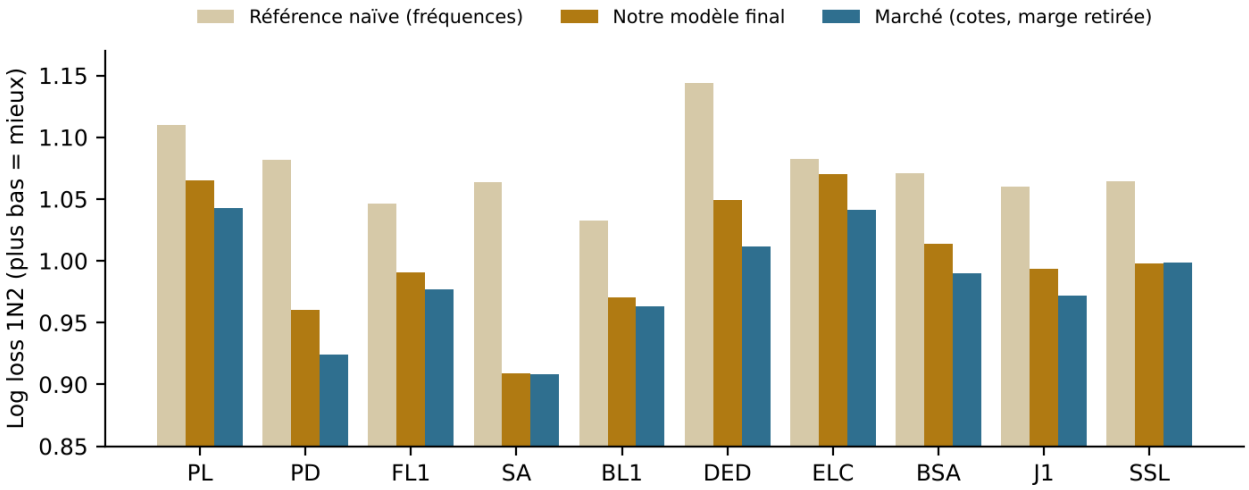
- Prudence : quand notre modèle et le marché ne sont pas d'accord sur une sélection, sa chance est diminuée de κ × l'écart pour construire le ticket. κ = 0,5 a été choisi sur le passé (rendement réalisé des sélections). Sur le test final, mesuré après coup, les stratégies ont gagné 56 tickets sur 187 avec cette prudence, contre 40 sur 188 sans.
- Chaque stratégie (favoris à 45, 55 ou 65 %, chance maximale avec ou sans nul, sécurisé multi-marchés, multi-marchés, valeur) propose son ticket, suivi chaque semaine en « fantôme ».
- Correction apprise : pour chaque stratégie, tickets gagnés ÷ tickets annoncés (semaines rejouées comptées à moitié, semaines réelles en entier), rétréci vers 1 tant que l'historique est court. Les tickets de favoris passent par exemple plus souvent qu'annoncé (biais favori-outsider).
- Choix de la stratégie jouée : la meilleure chance corrigée de la semaine. Rejouée semaine par semaine sans regarder l'avenir, cette règle a gagné 46 tickets sur 152 sur le passé, contre 48

pour la règle « meilleur taux de réussite » : écart dans le bruit. Elle est retenue parce qu'elle suit la chance réelle du ticket de la semaine (l'autre règle pouvait jouer un ticket deux fois moins probable qu'une alternative).

- Chaque sélection est justifiée en clair : l'issue, la chance selon le marché et selon notre modèle, la marge prélevée comparée aux autres sélections de la semaine, le contexte (classement, forme, buts attendus).

7. Résultats actuels

7.1 Qualité des probabilités



Le modèle bat largement la référence naïve dans toutes les compétitions, mais il reste au niveau du marché, sans le dépasser. Sur l'ensemble du test : modèle seul 1,0082, marché 0,9870, modèle final mêlé au marché 0,9885. Le choix retenu pour chaque match est juste dans 64,3 % des cas en test (792 matchs), mais ce taux reflète surtout des sélections courtes (« les deux équipes marquent : oui », favoris), pas un gain.

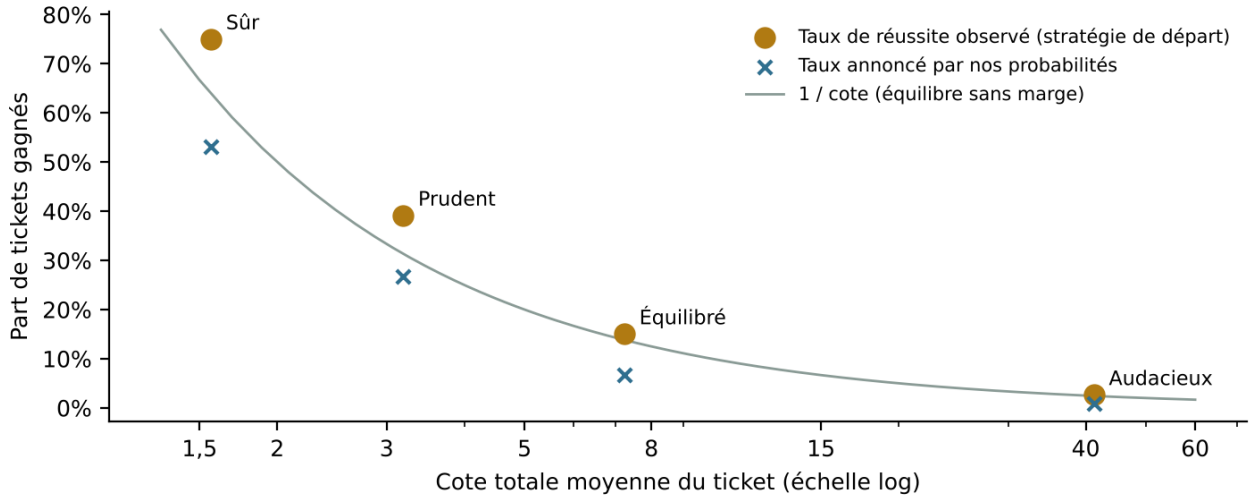
7.2 Parier sur les écarts entre modèle et cotes

Seuil d'espérance	Cote max.	Paris (apprentissage)	Rendement	Paris (test)	Rendement
2 %	2,5	600	-13,2 %	103	-5,0 %
2 %	aucune	1499	-13,7 %	334	-15,5 %
4 %	2,5	493	-15,7 %	91	-3,2 %
4 %	aucune	1436	-13,7 %	317	-13,4 %
6 %	2,5	386	-15,6 %	69	-5,1 %
6 %	aucune	1354	-15,1 %	298	-8,7 %
10 %	2,5	244	-19,9 %	41	-5,2 %
10 %	aucune	1235	-16,7 %	259	-8,6 %

Quand le modèle seul juge une cote trop haute, parier dessus perd de l'argent dans toutes les configurations testées : ses « bonnes affaires » sont surtout ses erreurs. Les paris automatiques sont donc désactivés, et resteront suspendus tant qu'aucune politique n'est rentable sur l'apprentissage puis confirmée en test.

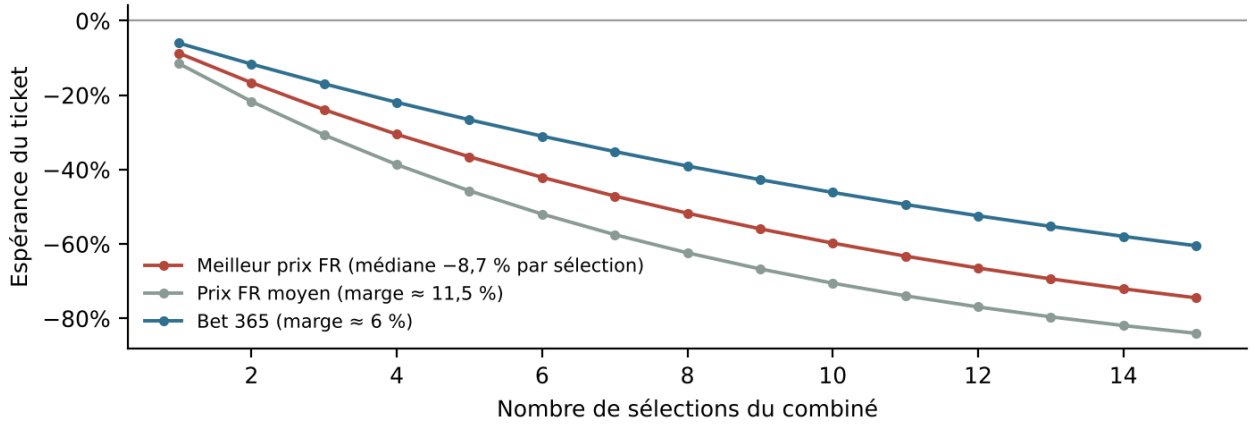
7.3 Tickets combinés rejoués semaine par semaine

Niveau	Stratégie de départ (choisie sur le passé)	Passé gagnés	Test final gagnés (IC 95 %)	Rendement test	Choix semaine par semaine, test
Sûr	Favoris ≥ 65 %	30/37	3/7 (16 %–75 %)	-36 %	5/8 (31 %–86 %)
Prudent	Multi-marchés (≥ 50 %)	16/38	2/8 (7 %–59 %)	-21 %	2/8 (7 %–59 %)
Équilibré	Favoris ≥ 65 %	3/17	0/3 (0 %–56 %)	-100 %	0/8 (0 %–32 %)
Audacieux	Favoris ≥ 55 %	1/32	0/6 (0 %–39 %)	-100 %	1/8 (2 %–47 %)



La réussite d'un ticket est dictée par sa cote : elle suit de près 1/cote, un peu en dessous à cause de la marge. Un ticket qui gagne plus de 60 % du temps a forcément une cote d'environ 1,6 ou moins. Le niveau Sûr y parvient (65 à 80 % selon la stratégie). Les longs tickets de favoris pour une cote de 40 à 60 n'ont presque jamais gagné. Le test final ne compte que 8 semaines : les intervalles de confiance vont souvent de 0 à 40 %, et un ticket gagné de plus change le rendement de dizaines de points. Aucune conclusion de rentabilité n'est possible.

7.4 Ce que coûte la marge



Mesuré le 16/10/2026 sur 123 matchs : marge 1N2 de Winamax 12,9 %, Unibet 12,5 %, PMU 11,5 %, Betclic 11,3 %, NetBet 10,4 %, contre 6,3 % chez Bet 365. Même en prenant le meilleur prix des cinq bookmakers français, l'espérance médiane d'une sélection est de −8,7 %. Seules 3 sélections sur 369 étaient positives. Dans un combiné, ces pertes se multiplient.

Pourquoi on ne peut pas, aujourd'hui, avoir à la fois une forte chance de gain et une espérance positive. Pour un ticket de cote C, l'espérance vaut $p \times C - 1$. Avec des probabilités égales à celles du marché, $p \approx (1/C) \times (1 - \text{marge})$, donc l'espérance $\approx -\text{marge}$, quel que soit le choix des sélections. Elle ne devient positive que si notre p est meilleur que celui du marché (un avantage d'information ou de modèle), ou si la cote est meilleure que la normale (cote boostée, promotion, meilleur prix). La logique actuelle cherche donc ces deux sources et affiche, pour chaque ticket, la cote totale à partir de laquelle il deviendrait rentable.

8. Hypothèses

- Les buts suivent une loi de Poisson corrigée (Dixon-Coles) ; les matchs d'un même ticket sont indépendants.
- Les forces des équipes évoluent lentement (pondération temporelle) ; les promus démarrent sous la moyenne.
- Les cotes Bet 365 abaissées du rapport mesuré (× 0,962) représentent bien les prix français passés.
- La double chance est estimée à partir du 1N2 du même bookmaker ($1 / (1/c_1 + 1/c_2)$) faute de source ; l'estimation est corrigée dès que des cotes réelles sont saisies.
- Le Multiboost Betclic suit un barème relevé sur quelques tickets réels (8 sélections → +4,7 %, 13 → +7,7 %) ; il est désactivé par défaut.
- Un pari se règle au temps réglementaire ; un ticket se joue chez un seul bookmaker.

9. Limites identifiées

- Pas d'avantage démontré : le modèle n'utilise que les résultats et les buts. Il ignore compositions, blessures, suspensions, motivation, météo, calendrier européen et transferts, que le marché intègre.
- Petits échantillons : 46 semaines de tickets, c'est peu. Un ou deux tickets gagnés de plus changent le rendement de dizaines de points. Plusieurs écarts entre « annoncé » et « observé » relèvent du hasard.
- Pinnacle (la référence la plus précise) n'est plus publié gratuitement depuis janvier 2026, et la référence actuelle (Bet 365, moyenne du marché) est moins précise.
- Crédits limités (500/mois) : les cotes « deux équipes marquent » et ±2,5 ne sont relevées que pour quelques matchs par passage ; aucune cote buteur française n'est accessible.
- Cotes historiques françaises inexistantes : les rejeux utilisent une approximation.
- Saudi Pro League et Ligue des champions : pas de cotes historiques, donc pas de test de rentabilité possible.
- Le rendement des paris sportifs est très variable : même une stratégie à espérance positive peut perdre pendant des mois.

10. Pistes d'amélioration, par ordre d'impact attendu

Piste	Pourquoi	Coût / effort
Chasser les cotes boostées et promotions	Seule source d'espérance positive accessible sans avantage de modèle. Saisir la cote boostée dans le tableau « Cotes et seuils » donne immédiatement l'espérance.	Faible : la saisie est en place
Paris simples ou combinés courts plutôt que longs	La marge se multiplie à chaque sélection : 3 sélections ≈ −24 %, 13 ≈ −69 % au prix français médian.	Nul
Référence « sharp » (Pinnacle, Betfair)	Comparer le meilleur prix français à la cote juste Pinnacle identifie les vraies anomalies de prix. C'est la méthode de value betting la plus éprouvée.	Payant (≈ 30 $/mois) : exclu tant que le budget est de 0 €
Ajouter l'information que le marché intègre	Compositions probables, absences, xG, repos et rotations : sources gratuites et légales à trouver ; chaque ajout n'est gardé que s'il améliore la validation.	Élevé

Piste	Pourquoi	Coût / effort
Suivre la CLV de chaque choix	Indicateur d'avantage bien plus rapide que le rendement : plusieurs centaines de paris suffisent.	En place, à observer
Allonger l'historique	Plus de saisons pour l'entraînement et les rejeux : des estimations plus stables.	Moyen
Discipline de mise	Mises fixes ou Kelly fractionné ; jamais de mise pour se refaire.	Nul

11. Revue externe : où en est chaque recommandation

Recommandation	État	Ce qui a été fait / limite
Séparer apprentissage, validation, test final	Fait	Trois périodes ; le test final ne sert à aucun choix (ni réglage, ni stratégie, ni prudence).
Séparer modèle sportif et marché	Fait	Chaque sélection affiche marché sans marge, modèle seul et probabilité retenue ; log loss de chacun sur le test, avec IC.
Drivers gratuits (xG, blessures, compositions)	Partiel	Pas de source gratuite et légale fiable pour 13 compétitions ; à rechercher, et à n'activer que s'ils améliorent la validation.
Auditer les stratégies sans biais de sélection	Fait	Stratégie de départ choisie sur le passé ; le choix semaine par semaine est rejoué sans regarder l'avenir et mesuré sur le test.
Contrôle automatique des 14 jours	Fait	Couverture par compétition à chaque cycle : analysés, cotes, résultats manquants, reports, doublons.
Mesurer l'incertitude	Fait	Wilson (taux), bootstrap (rendements, écarts de log loss).
Paris réels sous contrôle manuel, tests séparés	Fait	Paris automatiques désactivés ; tickets saisis en « test » ou « réel », bilans séparés, tous audités.
Historique immuable des prédictions	Partiel	La dernière prédiction avant le coup d'envoi est figée et conservée ; les versions intermédiaires ne sont pas gardées.
Budget 0 €	Respecté	Offre gratuite The Odds API ; aucune source payante utilisée.

12. Architecture technique

Le code est sur GitHub (dépôt privé IsoTheOnly/football-quant-ai). La page est un fichier HTML autonome (React), publiée comme artefact Claude ; sa base de données partagée stocke l'état. Un exécuteur Node (src/runner.js) fait tourner le même moteur que la page. 30 tests automatiques couvrent le moteur, les données, les cotes, les règlements, la CLV, un cycle complet et le rendu de la page. Fichiers principaux : src/engine.js (modèle), src/etl2.js (données), src/train2.js (entraînement), src/autopilot.js (pronostics, tickets, apprentissage), src/app.js (interface).

Avertissement : outil personnel d'aide à la décision. Aucune rentabilité n'est garantie ; ne pariez que ce que vous pouvez perdre. Aide : joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13.